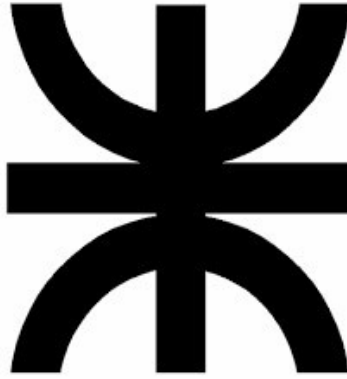




UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL FACULTAD
REGIONAL LA RIOJA

Trabajo Práctico N° 4: Instrumentos Analógicos

Carrera: Ingeniería Electrónica

Cátedra: Medidas Electrónicas I.

Alumno: Azcurra Soria David Jeremías.

Profesor Asociado: Walter Douglas Sotomayor Illanes

Auxiliar JTP: Néstor Federico Miskoski

Auxiliar de 1º: Marcos Emiliano Santillán Escudero

~2024~



TPN4

TPN°4
Medidas Electrónicas I
Azcurra Soria David Jeremías

1. ¿Qué es la medición de la resistividad del terreno y cuál es su propósito?

La medición de la resistividad del terreno es un estudio geoelectrico del subsuelo que nos permite establecer la configuración óptima del sistema de puesta a tierra a diseñar.

La medición de la resistividad del terreno permite determinar el trazado, la profundidad, el número y el tipo de elementos necesarios en función de los requisitos de seguridad y funcionalidad.

La resistividad del suelo es una característica que define la oposición del suelo al paso de la electricidad, también conocida como resistencia específica del suelo. El subsuelo suele estar estratificado en capas y resistividades desconocidas, que determinan el valor de la resistencia de un sistema de puesta a tierra. El objetivo de los estudios geoelectricos es la caracterización eléctrica del subsuelo mediante la determinación del número de capas, su espesor y la resistividad de cada una de ellas.

La medición de la resistividad permite estimar la resistencia de puesta a tierra de una estructura o de un sistema y los gradientes de potencial, incluidas las tensiones de paso y de contacto. También ayuda en el cálculo del acoplamiento inductivo entre circuitos vecinos de energía y comunicación, así como en el diseño de sistemas de protección catódica.

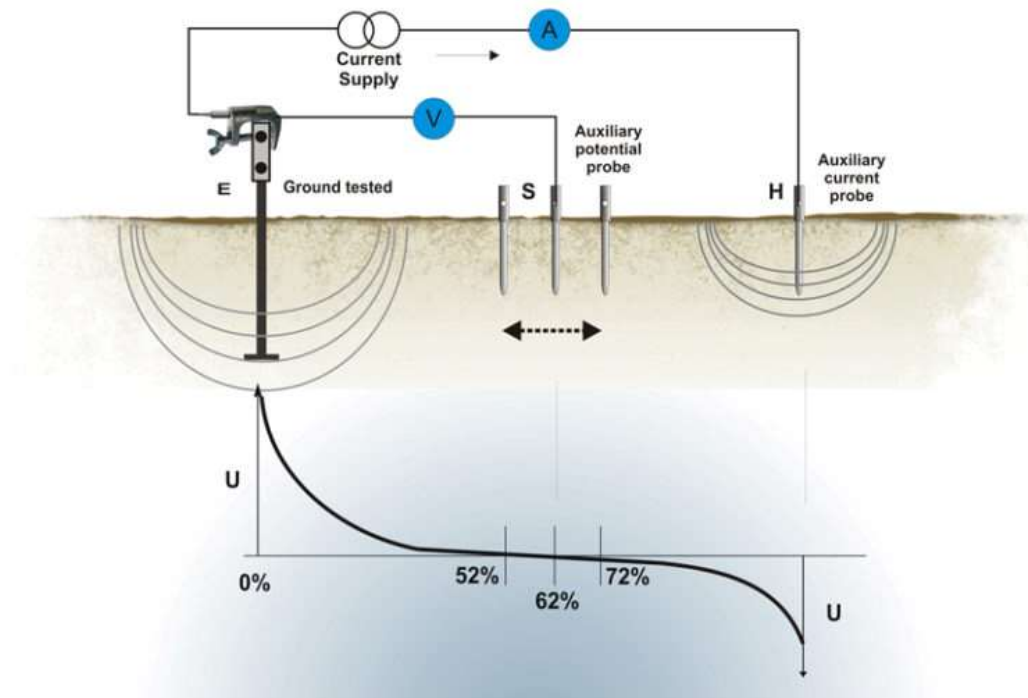
La resistividad del terreno determina los parámetros de diseño de un sistema de puesta a tierra, como la profundidad óptima de enterramiento; los materiales adecuados en función de la velocidad de corrosión del terreno; el número, el tipo y la disposición adecuada de los electrodos necesarios. De este modo, se obtiene el valor de resistencia deseado y la máxima seguridad del sistema.

Con las características eléctricas de un sistema de puesta a tierra, es posible diseñar un sistema de puesta a tierra más eficaz, más rápido de ejecutar, con menores costes de diseño, tensiones de paso y contacto controladas en toda la superficie, mayor seguridad para las personas de la instalación y con una vida útil optimizada.



2. Explique el método de medición de caída de potencial

Método de Caída de Potencial Este es el método más empleado para la medición de la resistencia de sistemas de tierra.



El método consiste en hacer circular una corriente entre dos electrodos: uno llamado E que corresponde a la red de puesta a tierra y un segundo electrodo auxiliar denominado de corriente (H) y medir la caída de potencial mediante otro electrodo auxiliar denominado de potencial (S), Figura 1. Conociendo el valor de tensión y el valor de corriente se podrá obtener el valor de la resistencia mediante ley de Ohm (V/I).

La resistencia de los electrodos auxiliares se desprecia, porque la resistencia del electrodo H no tiene determinación de la caída de potencial V . La corriente I se comporta como constante. La resistencia del electrodo S, hace parte de un circuito de alta impedancia y su efecto se puede despreciar.

Los electrodos de potencial y corriente (H y S) deben clavarse a una profundidad de 15 a 20 cm aproximadamente, y deben estar firmemente clavados en el suelo y tener un buen contacto con tierra.

Con el fin de obtener una medida correcta, los tres electrodos deben estar bien alineados y la distancia entre E y S debe ser un 62% de la distancia entre E y H (Distancia Total, DT). Esta distancia está basada en la posición teóricamente correcta



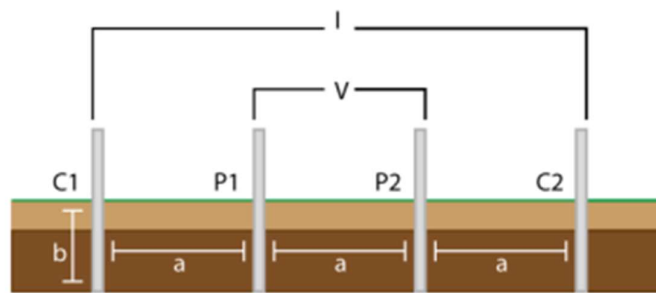
para medir la resistencia exacta del electrodo para un suelo de resistividad homogéneo.

La localización del electrodo S es muy importante para medir la resistencia del sistema de puesta a tierra. La localización debe ser libre de cualquier influencia del sistema de puesta a tierra bajo medida y del electrodo auxiliar de corriente. La distancia aconsejable entre el electrodo de puesta a tierra E y el de corriente H es de 20 m. La primer medición se hace con el electrodo auxiliar S a la distancia 12.4 m (62 % de la distancia total de 20 m). Para comprobar la exactitud de los resultados y asegurar que el electrodo bajo prueba está fuera del área de influencia del de corriente, se deberá cambiar de posición el electrodo de potencial P. La medición se debe repetir a las distancias 10.4 m (52 % de la distancia total) y 14.4 m (72% de la distancia total). Si los tres resultados obtenidos no difieren en más de un 10 % entre sí, entonces el promedio de las tres mediciones es el valor de la resistencia de electrodo de puesta a tierra a probar.



3. ¿Qué son los métodos Wenner y Shulumberger?

El método de Wenner, desarrollado por Frank Wenner de la Oficina de Normas de EE.UU. en 1962. Consiste en utilizar cuatro puntas, espaciadas a distancias iguales entre sí. Los dos interiores son los electrodos de potencial, mientras que las exteriores son los electrodos de corriente. Midiendo la diferencia de potencial entre los electrodos interiores y dividiendo por los electrodos de corriente, se obtiene la resistencia.



Representación del método Wenner

Realizando diferentes mediciones y cambiando la separación de los electrodos, se obtienen diferentes valores que, graficados en función de la distancia, indican las diferentes capas que componen el suelo estudiado.

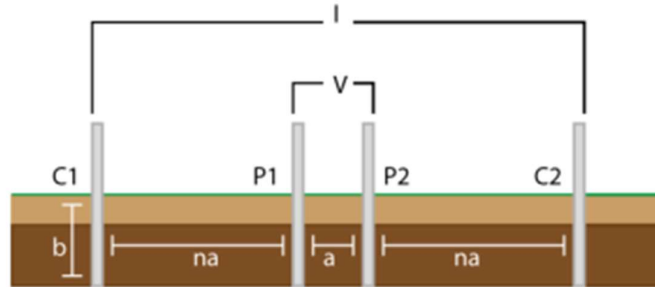
Este método permite obtener la resistividad del suelo para capas profundas, sin necesidad de enterrar los electrodos a estas profundidades. Además, los resultados no se ven afectados por la resistencia de los electrodos auxiliares ni por las perforaciones realizadas para introducirlos en el suelo.



La interpretación de los valores de resistencia medidos en el suelo es más sencilla en términos de resistividad aparente, lo que permite visualizar fácilmente la tendencia de este parámetro.

Por último, los instrumentos pueden ser menos sensibles que los necesarios para la configuración Schlumberger, ya que, al separar los electrodos de corriente, también se distancian los electrodos de potencial.

El método Schlumberger se basa en el método Wenner, pero obtiene una sensibilidad superior en ensayos con distancias de medición mayores. En esta configuración, la separación entre los electrodos de potencial se mantiene fija en el centro del sistema, mientras que la distancia de los electrodos de corriente varía. La separación entre los electrodos de potencial es pequeña en comparación con las otras estacas y se mantiene.



Representación del método Schlumberger

Esta configuración es menos sensible a las variaciones laterales del terreno, ya que los electrodos de potencial permanecen fijos. Sin embargo, la medición es más sencilla porque los electrodos centrales permanecen fijos, por lo que se requiere menos espacio total para las mediciones.



PRÁCTICO DE LABORATORIO:
AMPLIACIÓN DE LA ESCALA DE UN VOLTÍMETRO DE 10 V A 25 V

Punto 1: Arme el circuito de medición y determine R_v . Previamente realice los siguientes ajustes:

- Ponga inicialmente la fuente en 0 V
- Utilice el voltímetro en la escala de 10 V al cual se le va a determinar su R_v .
- Use el otro multímetro digital como amperímetro.

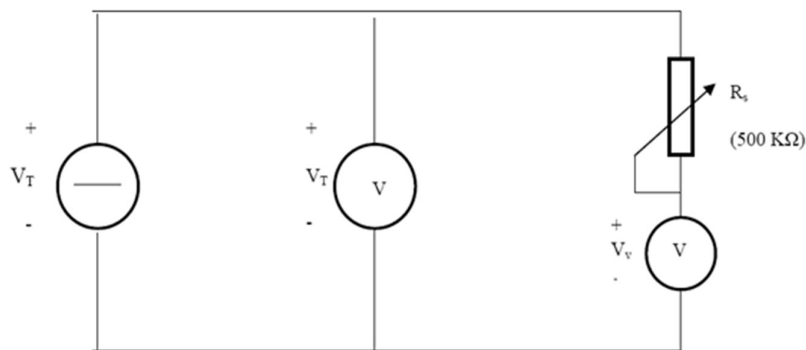


Figura 1: Circuito para ampliación de escala de un voltímetro.

- Aumente la tensión de la fuente desde 0 V hasta que el voltímetro indique la tensión máxima de 10V.



Valores obtenidos para d y e

- Mida la corriente indicada en el multímetro digital $I_v = 50,4 \mu A$
- Calcule la resistencia interna del voltímetro

$$R_s = \frac{10,12V - 10V}{50,4\mu A} = 2,38K\Omega$$



Está mal. directamente es $10.12/50.4\mu A = 196 K\Omega$



Punto 2: Arme el circuito de la Figura 1

- Utilice el multímetro digital como voltímetro para tomar la lectura de la tensión V_T de la fuente.
- Use el voltímetro al que se va a ampliar la escala. Escala 10 V.
- A partir del resultado obtenido en el punto 1.f. para RV, determine el valor de la resistencia R_S necesario para ampliar la escala del voltímetro a 25 V.

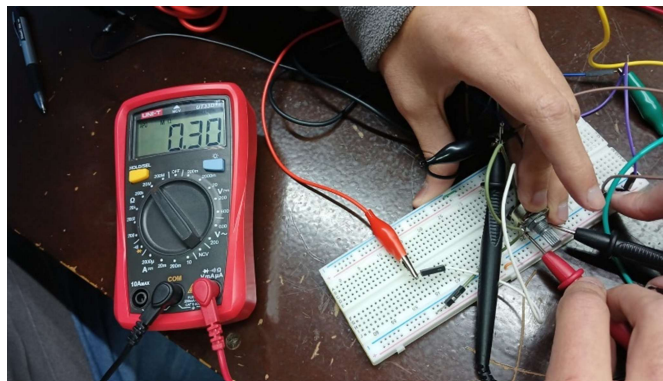
$$R_S = \frac{25V - 10V}{50,4\mu A} = \mathbf{298K\Omega}$$



También se realizó por otro método, midiendo la resistencia interna del voltímetro analógico para la escala de 10V:

$$R_S = \frac{25V - 10V}{\frac{10V}{0,2M \rightarrow R_{int}}} = \mathbf{300K}$$

- Ajuste el potenciómetro de 500 K Ω al valor calculado por usted para R_S .



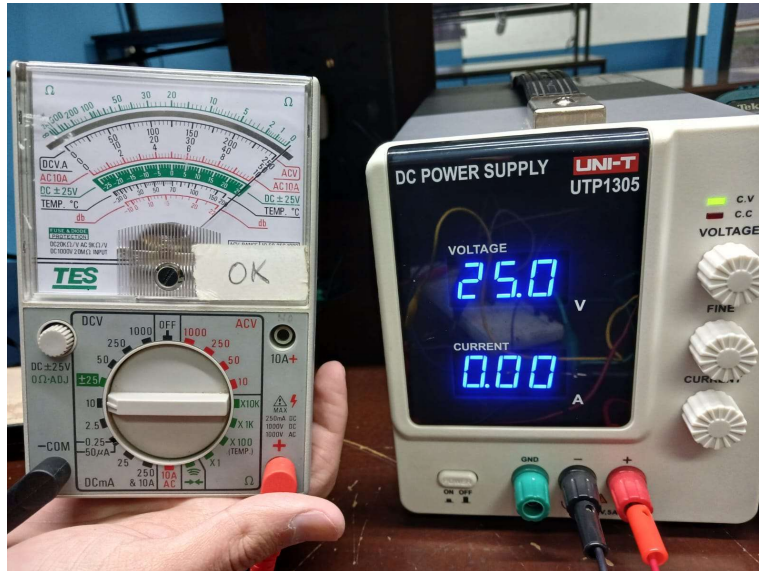
Ajuste de valor de R_S en potenciómetro

- Monte el potenciómetro sin cambiar el valor ajustado anteriormente.
- Aumente la tensión desde 0V hasta que la tensión total sea $V_T=25V$. La aguja en el instrumento utilizado como Voltímetro debe marcar $V_V=10V$.
- De no ser así, ajuste levemente el cursor del potenciómetro hasta que se dé la condición del punto f.
- Saque entonces el potenciómetro y mida el valor reajustado de R_S



El valor para el cual a una tensión de alimentación de 25V nos arrojaba 10V en el voltímetro analógico fue para una $R_s = 270\text{K}\Omega$.

i. Ω Coloque de nuevo el potenciómetro reajustado en el circuito.



Tensión en voltímetro analógico Vs tensión en fuente

j. Empiece a variar la tensión de la fuente a partir de 0 V y llene la tabla 1 con los valores de la tensión V_v medidos en el Voltímetro.

k. Determine los valores de $k = V_T/V_V$.

V_T [V]	0	5	10	15	20	25
V_v [V]	0	2	4	6	8	10
K	0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Punto 3: Responder

a. Compare el valor de R_s calculado en 2.c. con el valor ajustado en 2.h. Comente y justifique esa diferencia.

La diferencia se puede justificar desde el lado de que ningún instrumento de medición es ideal, sino que todos presentan alguna resistencia interna, la cual se debe considerar a la hora de realizar los cálculos del circuito correspondiente.



c. Con los datos de la Tabla 1, dibuje sobre una misma línea recta horizontal, la escala para la tensión total VT en la parte superior y la escala para la tensión del voltímetro VV en la parte inferior.

0	5	10	15	20	25	VT [V]
0	2	4	6	8	10	VV [V]



d. Compare las dos escalas dibujadas. ¿Cuál fue la relación entre las tensiones (VT) medidos y los valores correspondientes en la escala del Voltímetro empleada?

Como podemos notar a través del coeficiente K, es una relación lineal dada por:

$$V_T = K * V_V = 2,5 * V_V$$

e. ¿Qué resistencia Rs debería usarse si se quiere ampliar la escala a un valor máximo de 18 V?

Volviendo a la ecuación que considera la Ri medida con el multímetro digital tenemos que para 18V:

$$R_s = \frac{18V - 10V}{\frac{10V}{0,2M}} = 160K$$



f. ¿Cuál es la función de la resistencia RS serie en el proceso de ampliación de la escala de un voltímetro?

La función que tiene la resistencia en serie que se coloca es la de proporcionar un medio para que en ella caiga el excedente sobre la escala del voltímetro (en este caso 10V), midiendo un valor proporcional a la tensión aplicada. Entonces el voltímetro arrojará un valor que difiere un valor múltiplo de K con respecto a la entrada.



g. ¿Qué infiere Ud. de los valores de k de la tabla 1?

Lo que infiero de K es que es un valor contante para todo el rango de medición del voltímetro ampliado. Su valor estará dado por el cociente de la tensión de entrada (VT) y la tensión medida en el voltímetro (Vv).





TRABAJO DE CAMPO

Los estudiantes realizaran la siguiente practica con el telurómetro en el parque de la Universidad en las proximidades del edificio del laboratorio

1. Medición de Resistencia del Sistema de Puesta a Tierra del Laboratorio

Esta parte del trabajo no se realizó debido al faltante de la jabalina del sistema de puesta a tierra, la cual resulta indispensable para relazar la medición.

2. Medición de Resistividad del Suelo alrededor del Laboratorio:

a. Demarque una porción de terreno para realizar la medición de resistencia del Suelo aplicando el método de Wenner.

Primero se procedió a elegir una zona adecuada para demarcar la zona donde se iba a realzar la medición. Se eligió la zona que esta frente de la salida trasera del laboratorio de electrónica.



Zona elegida para la medición

Para el trabajo de campo se utilizó el telurómetro marca EXTECH GRT300, cuyas especificaciones son las siguientes:



TPN°4

Medidas Electrónicas I
Azcurra Soria David Jeremías

Features:

- 4-wire, 3-wire, and 2-wire testing
- Large dual line LCD
- Autoranging
- Automatic I (current) spike check
- Automatic P (potential) spike check
- Test Hold function for easy operation
- Automatic Zero adjustment
- AC Earth Voltage
- Data Hold and Auto Power off
- Overrange and low battery indication



Complete with test leads with alligator clips, 4 auxiliary earth bars, hard carrying case, and eight 1.5V AA batteries



Specifications	
Earth Ground Resistance ranges	2x/20x/200x/2000x
Basic Accuracy	±(2%rdg+3d)
Resolution	0.01x/0.1x/1x/0.01kx
Test Current / Frequency	<2mA / 820Hz
AC Earth Voltage / Frequency	0 to 300VAC / 40 to 500Hz
Accuracy	±(2%rdg+3d)
Power supply	Eight 1.5V AA Batteries
Dimensions	9.8 x 7.8 x 4.3" (250 x 190 x 110mm)
Weight	3.15lbs (1430g) (batteries included)

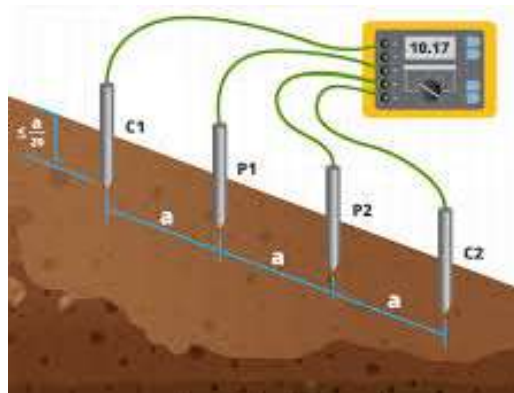
Especificaciones del instrumento de medición



Instrumento de medición empleado

Como separación entre las estacas del telurómetro se determinó dejar una separación de 3m entre cada una, quedando una distancia entre la primera y la cuarta de 9m.

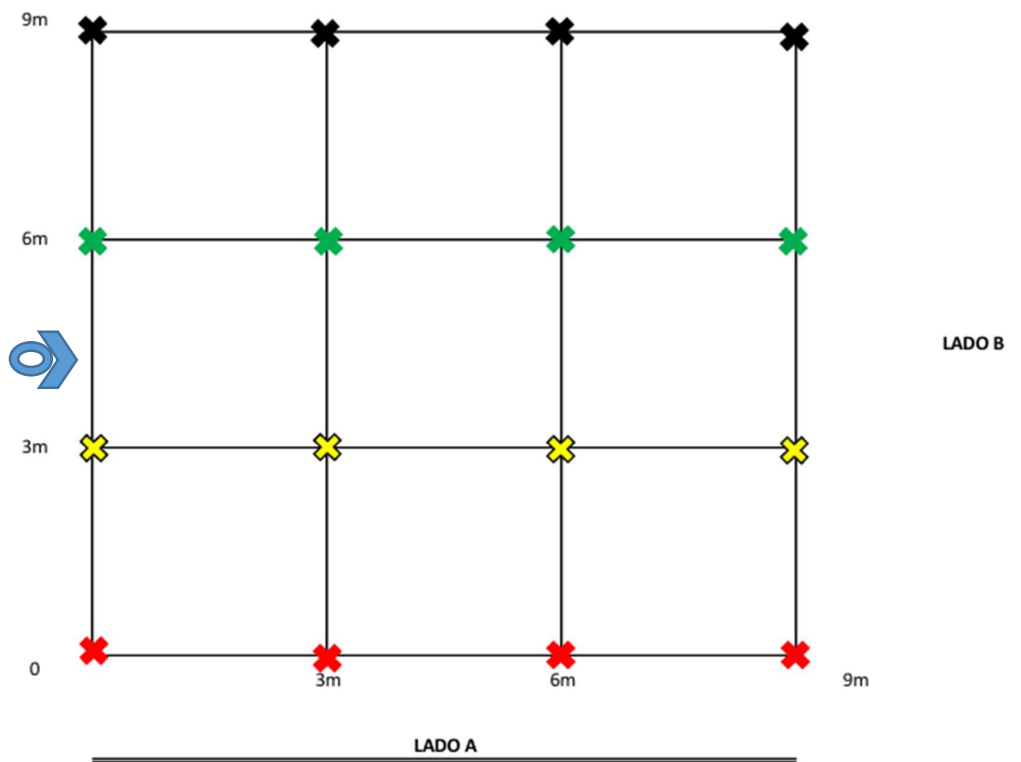




En este caso la longitud a sería igual a 3m.

Cabe resaltar que los electrodos de los extremos se usaron para medir corriente, y los dos del centro para el potencial.

Primero se colocaron las estacas o electrodos de forma horizontal (viendo hacia la puerta trasera del laboratorio), midiendo en paralelo al lado B cada 3 mts en paralelo hasta llegar a 9mts desde la primera línea.



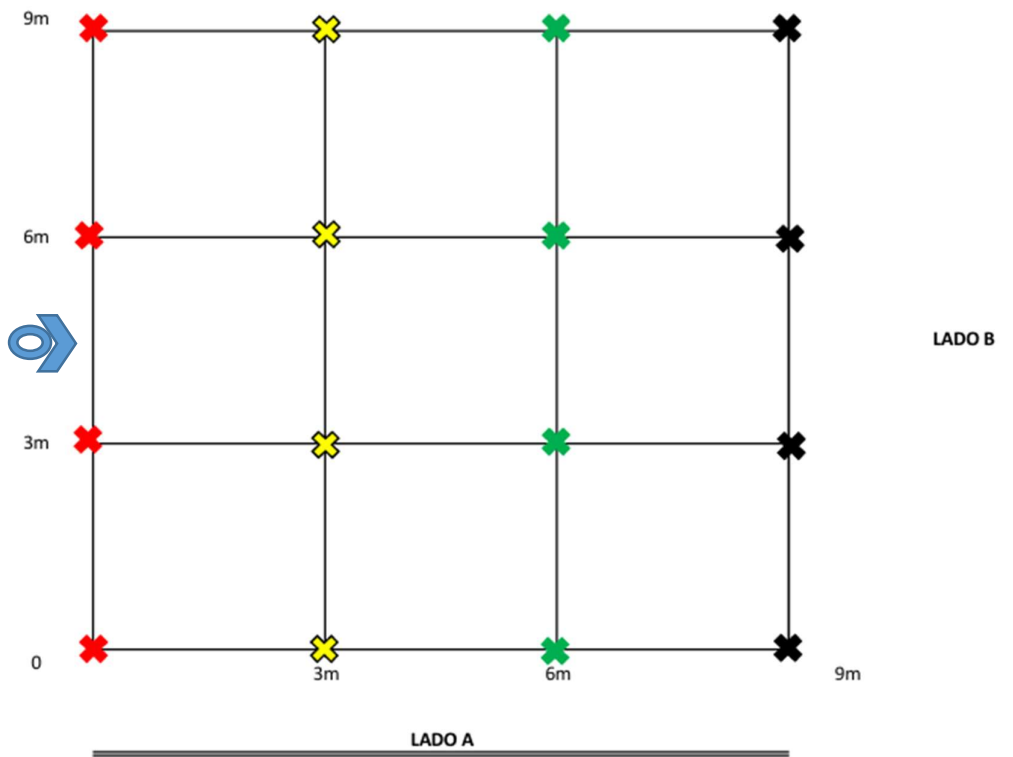
Medición horizontal (4 mediciones realizadas)



TPN°4

Medidas Electrónicas I
Azcurra Soria David Jeremías

Después se realizó el mismo procedimiento, pero en sentido vertical (paralelo al lado).



Medición vertical (4 mediciones realizadas)

Sentido	línea [m]	Valor [Ω]
Horizontal (// LADO B)	9	8,1
	6	12,9
	3	4,9
	0	4,9
Vertical (// LADO A)	9	7.9
	6	10,6
	3	5,4
	0	5,6



Cuadro con las mediciones arrojadas por el telurómetro



Algunos valores de medición obtenidos

b. Realice un informe con los resultados obtenidos.

Una vez obtenido las mediciones lo que debemos hacer es sacar un promedio de los valores obtenidos y en base a ese valor determinamos la resistividad del suelo.

$$R = \frac{8,1\Omega + 12,9\Omega + 4,9\Omega + 4,9\Omega + 7,9\Omega + 10,6\Omega + 5,4\Omega + 5,4\Omega}{8} = 7,49\Omega$$

Ahora calculamos la resistividad del suelo en base a la distancia entre jabalinas y la resistencia promedio:

$$\rho = 2 * \pi * a * R = 2 * \pi * 3m * 7,49\Omega = 141,2 \Omega * m$$

